2026–2027 年中国中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知集合 $A=[1,+\infty)$，$B=[-1,3)$，则 $A\cap B=$_____.

4. 用反证法证明命题“已知 a、b 为正数，n 为正整数，求证：如果 $a^n>b^n$，那么 $a>b$”时，应当作出的假设为：“假设_____”.

5. 用列举法表示集合 $\{y\mid y=x+1,x\in\mathbb{N},x\leqslant 1\}$：_____.

6. 某班在一次测验中，有 36 人数学成绩不低于 80 分，有 20 人物理成绩不低于 80 分，有 15 人的数学、物理成绩都不低于 80 分，则这两科成绩中至少有一科不低于 80 分的人数为_____人.

7. 若关于 x 的不等式 $x^2-x+m<0$ 的解集是 $\varnothing$，则实数 m 的取值范围是_____.

8. 已知关于 x 的方程 $x^2+mx+2m=0$ 的两个实数根分别为 α，β，若 $\alpha^2+\beta^2=5$，则实数 $m=$_____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid 6x+a>0\}$，若 $1\in A$，$0\notin A$，则实数 a 的取值范围为_____.

10. 关于 x 的不等式 $ax-b>0$ 的解集为 $(1,+\infty)$，则关于 x 的不等式 $(ax+b)(x-2)>0$ 的解集为_____.

11. 已知实数 a_1、a_2、a_3、a_4、a_5 满足 $\{x\mid (x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)(x-a_4)(x-a_5)=0\}=\{1,2,3,4\}$，则 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$ 的最大值为_____.

12. 定义集合运算“$\times$”：$A\times B=\{(x,y)\mid x\in A,y\in B\}$，称为 A、B 两个集合的“卡氏积”，若 $A=\{x\mid x^2-|x|\leqslant 0,x\in\mathbb{N}\}$，$B=\{1,2,3\}$，则 $(A\times B)\cap(B\times A)=$_____.

二、选择题

13. “$A\subseteq B$”是“$A\subset B$”的(　)条件

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

14. 已知 a、b、c 均为实数，若 $a>b$ 且 $ab\neq 0$，则下列不等关系中成立的是(　)

A. $ac^2>bc^2$　　B. $\dfrac{1}{b}>\dfrac{1}{a}$　　C. $|a|>|b|$　　D. $c-b>c-a$

15. 以下三个代数式：（1）$\dfrac{y}{x}+\dfrac{x}{y}$；（2）$|x|+\dfrac{1}{|x|}$；（3）$x^2+2+\dfrac{1}{x^2+2}$．其中的字母均表示实数，且代数式均有意义，那么代数式的最小值为 2 的个数是(　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

16. 已知 A、B 为非空实数集，Ω 为平面直角坐标系中的一些点构成的集合，集合 $C=\{y\,|\,$对任意 $x\in A$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，集合 $D=\{x\,|\,$对任意 $y\in B$，有 $(x,y)\in\Omega\}$，对于下列两个命题：①若 $C\subseteq B$，则 $D\subseteq A$；②若 $C\supseteq B$，则 $D\subseteq A$；其中判断正确的是(　)

A. ①②都正确　　B. ①②都错误　　C. ①正确②错误　　D. ①错误②正确

三、解答题

17. 解下列关于 x 的不等式组：$\begin{cases}|x-1|<2\\ \dfrac{x-2}{x-1}\geqslant 0\end{cases}$.

18. 比较多项式 $2x^2-3x+1$ 与 x^2-1 的大小.

19. 已知集合 $A=\left\{x\mid\dfrac{(a+1)x}{x-1}<a\right\}$，集合 $B=[1,4]$，a 为实常数；

（1）若 $a=4$，若全集为实数集 $\mathbb{R}$，求集合 $\overline{A}$（用区间形式表示）；

（2）若 $A\subseteq B$，求 a 的取值范围.

20. 某种杂志原以每本 25 元的价格销售，可以售出 8 万本、据市场调查，杂志的单价每提高 1 元，销售量就减少 0.2 万本，假定杂志的成本是每本 10 元（不计其他成本）.

（1）当杂志以每本 30 元定价销售时，求销售该杂志所获利润；

（2）在每本 25 元的价格的基础上提高定价，试确定杂志的定价在什么范围内可使得销售利润不低于 140 万元.

21. 定义：对于集合 A，则称集合 $B=\left\{x \mid x=\dfrac{m+n}{1+mn}, m, n \in A, 1+mn \neq 0\right\}$ 为集合 A 的生成集（其中 m、n 可以相等）.

（1）若集合 $A=\{-1,1\}$ 的生成集为 B，求集合 B；

（2）若集合 $A=\{a,2\}$ 的生成集为 B，B 的子集个数为 4 个，求实数 a 的值；

（3）若集合 $A=\{x \mid -1<x<1\}$ 的生成集为 B，求证：$B \subseteq A$.